

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Sistema de Controle de Alvará

Gustavo Yuji Iwamoto

Orientador: Samuel Cunha

Curitiba

2026

SUMÁRIO

No Word: clique com o botão direito sobre o sumário acima e selecione "Atualizar campo" para gerar os números de página automaticamente.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do Sistema de Controle de Alvará (SCA), uma aplicação web full stack construída para digitalizar e organizar o processo de acompanhamento de alvarás de obra utilizado pela COPEL Distribuição em conjunto com suas empresas empreiteiras parceiras.

Antes da existência do sistema, o controle desses alvarás era feito por meio de planilhas eletrônicas preenchidas manualmente, sem histórico de alterações, sem controle de acesso entre a concessionária e as empreiteiras, e sem nenhuma automação no preenchimento dos documentos formais exigidos (Solicitação de Alvará e Planilha de Alvará). O SCA foi desenvolvido para substituir esse processo manual por uma ferramenta centralizada, auditável e de acesso controlado.

O sistema foi desenvolvido para dois públicos distintos: (1) funcionários da COPEL, que têm acesso total ao cadastro, edição, exclusão e emissão dos documentos de todos os alvarás do sistema; e (2) usuários das empresas empreiteiras (ex.: AVANTI, CONSTRUCEL, ELETROCHESKI, ENERGY, JB, entre outras), que têm acesso restrito apenas aos alvarás do tipo PARTICULAR pertencentes à própria empreiteira, em modo de consulta e acompanhamento de status.

A necessidade atendida pelo sistema é dupla: reduzir o retrabalho manual (com o cadastro em lote, o cálculo automático dos valores da Planilha de Alvará e a geração automática dos documentos de impressão) e aumentar a confiabilidade do processo (com trilha de auditoria de alterações, controle de acesso por papel de usuário e notificação automática às empreiteiras quando um alvará é recebido).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web capaz de digitalizar o controle de alvarás de obra da COPEL Distribuição, permitindo o cadastro, acompanhamento e emissão de documentos relacionados aos alvarás, com controle de acesso diferenciado entre a concessionária e as empresas empreiteiras.

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver uma API REST em Node.js/Express para as operações de autenticação, cadastro, edição, exclusão e consulta de alvarás.
- Modelar e persistir os dados em um banco de dados MongoDB, usando Mongoose para validação de schema.
- Implementar autenticação por sessão via cookie JWT, com dois perfis de acesso (COPEL e EMPREITEIRA).
- Restringir o acesso das empreiteiras somente aos próprios alvarás do tipo PARTICULAR.
- Criar uma interface web em React capaz de cadastrar alvarás individualmente ou em lote (até 10 por vez).
- Automatizar o cálculo dos campos numéricos da Planilha de Alvará (largura e área) a partir da natureza do serviço.
- Gerar automaticamente os documentos de Solicitação de Alvará e Planilha de Alvará para impressão.
- Registrar uma trilha de auditoria (criação, edição e exclusão) para cada alvará.
- Notificar a empreiteira responsável quando o status de um alvará mudar para RECEBIDO.
- Apresentar um painel (Dashboard) com estatísticas de alvarás por situação, responsável e empreiteira.
- Oferecer suporte a tema claro e escuro em toda a aplicação.

3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O controle de alvarás de obra é um processo obrigatório sempre que a COPEL Distribuição ou uma empresa empreiteira contratada precisa executar serviços de instalação ou substituição de postes e cabos de energia elétrica em vias públicas. Esse processo depende de autorização formal emitida pela prefeitura do município, mediante a apresentação de uma Solicitação de Alvará acompanhada de uma Planilha de Alvará com as medidas técnicas do serviço.

Antes deste sistema, esse acompanhamento era feito por planilhas eletrônicas isoladas, mantidas manualmente por cada responsável. Esse formato apresentava problemas recorrentes: (1) risco de dados inconsistentes, já que qualquer pessoa podia alterar qualquer campo sem histórico; (2) ausência de controle de acesso — não havia forma de restringir o que cada empreiteira podia ver; (3) preenchimento manual e repetitivo da Solicitação de Alvará e da Planilha de Alvará a cada novo projeto; e (4) falta de visibilidade consolidada sobre quantos alvarás estavam pendentes, enviados ou recebidos.

Quem sofre com esse problema é, principalmente, o time da COPEL responsável por acompanhar centenas de alvarás simultaneamente, e as empreiteiras, que não tinham nenhuma visibilidade própria sobre o andamento dos alvarás que dependiam delas.

O SCA resolve esse problema centralizando os dados em um banco único, aplicando regras de negócio automáticas (como o cálculo padronizado da Planilha de Alvará) e diferenciando o que cada tipo de usuário pode ver e alterar, sem exigir nenhuma ferramenta externa de controle de acesso.

4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A tabela a seguir apresenta as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema, tanto no back-end quanto no front-end.

Tabela 1 — Tecnologias utilizadas no projeto

Tecnologia	Finalidade
React	Construção da interface do usuário (front-end)
Vite	Ambiente de desenvolvimento e build do front-end
Tailwind CSS v4	Estilização utilitária e tema claro/escuro
Recharts	Gráficos do Dashboard (pizza e barras)
lucide-react	Biblioteca de ícones da interface
Node.js	Ambiente de execução do servidor
Express	Framework para construção da API REST
MongoDB	Banco de dados NoSQL (documentos)
Mongoose	Modelagem de schema e validação de dados
jsonwebtoken (JWT)	Autenticação por sessão via cookie httpOnly
bcryptjs	Hash de senhas dos usuários
cookie-parser	Leitura do cookie de sessão nas requisições
Git / GitHub	Controle de versão do código-fonte
Playwright	Testes manuais/exploratórios automatizados via navegador

5. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionais

Tabela 2 — Requisitos funcionais do sistema

Código	Descrição
RF01	Autenticar usuário por e-mail ou por chave de acesso (login).
RF02	Cadastrar um novo alvará individualmente.
RF03	Cadastrar de 2 a 10 alvarás de uma só vez (cadastro em lote).
RF04	Editar dados do alvará: situação, responsável, protocolo, número do alvará, data de recebimento e endereços.
RF05	Excluir um alvará.
RF06	Pesquisar e filtrar alvarás por número, tipo, situação e empreiteira.
RF07	Gerar e imprimir a Solicitação de Alvará e a Planilha de Alvará (exclusivo COPEL).
RF08	Gerenciar usuários do sistema (cadastrar, editar, excluir) — exclusivo COPEL.
RF09	Gerenciar empresas empreiteiras (cadastrar, ativar/desativar, excluir) — exclusivo COPEL.
RF10	Restringir o acesso de usuários EMPREITEIRA somente aos próprios alvarás do tipo PARTICULAR.
RF11	Notificar a empreiteira responsável quando o alvará mudar de ENVIADO para RECEBIDO.
RF12	Exibir notificações não lidas para o usuário EMPREITEIRA.
RF13	Exibir painel (Dashboard) com estatísticas por situação, responsável e empreiteira.
RF14	Alternar entre tema claro e tema escuro.
RF15	Registrar histórico de auditoria (criação, edição e exclusão) de cada alvará.
RF16	Marcar um alvará como "Não necessário", ocultando-o da pesquisa padrão.

5.2 Requisitos Não Funcionais

- Interface responsiva, adaptada a diferentes tamanhos de tela.
- Persistência dos dados em banco de dados MongoDB.
- Comunicação entre front-end e back-end via API REST em JSON.
- Autenticação stateless via cookie JWT httpOnly (7 dias de validade).
- Controle de acesso baseado em papel de usuário (RBAC): COPEL e EMPREITEIRA.
- Senhas de usuário armazenadas apenas como hash (bcrypt), nunca em texto puro.
- Padronização de nomes de responsável em caixa alta, para evitar duplicidade de agrupamento por grafia (ex.: "gustavo" vs. "GUSTAVO").
- Tempo de resposta adequado para uso interno (sem necessidade de escala para milhões de usuários simultâneos).

6. MODELAGEM DO SISTEMA

Esta seção apresenta os diagramas que representam o comportamento e a estrutura de dados do sistema: o Diagrama de Casos de Uso e o Modelo do Banco de Dados. Os diagramas de fluxograma e de classes, marcados como opcionais no modelo de documentação, não foram incluídos por não agregarem informação além do que já é representado pelos dois diagramas a seguir.

6.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo representa as interações entre os dois tipos de usuário do sistema (COPEL e EMPREITEIRA) e as principais funcionalidades disponíveis para cada um. Casos de uso em azul são exclusivos do usuário COPEL; em verde, exclusivos do usuário EMPREITEIRA; em amarelo, compartilhados por ambos.

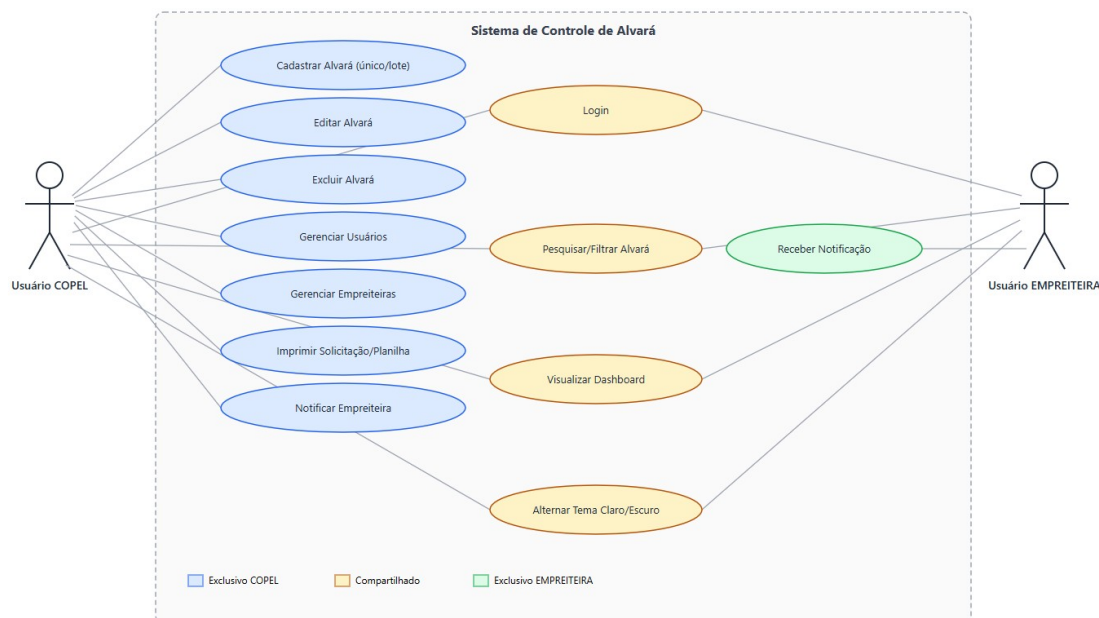


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Controle de Alvará

6.2 Modelo do Banco de Dados

O sistema utiliza cinco coleções no MongoDB: Usuario, Empreiteira, Alvara, Notificacao e HistoricoAlvara. A coleção Alvara é a entidade central do sistema; os endereços de cada alvará são armazenados como um array de subdocumentos embutido (não uma coleção separada), já que sempre são lidos e gravados junto com o alvará. As demais coleções se relacionam a ela por referência (ObjectId) ou por igualdade do nome da empreiteira.

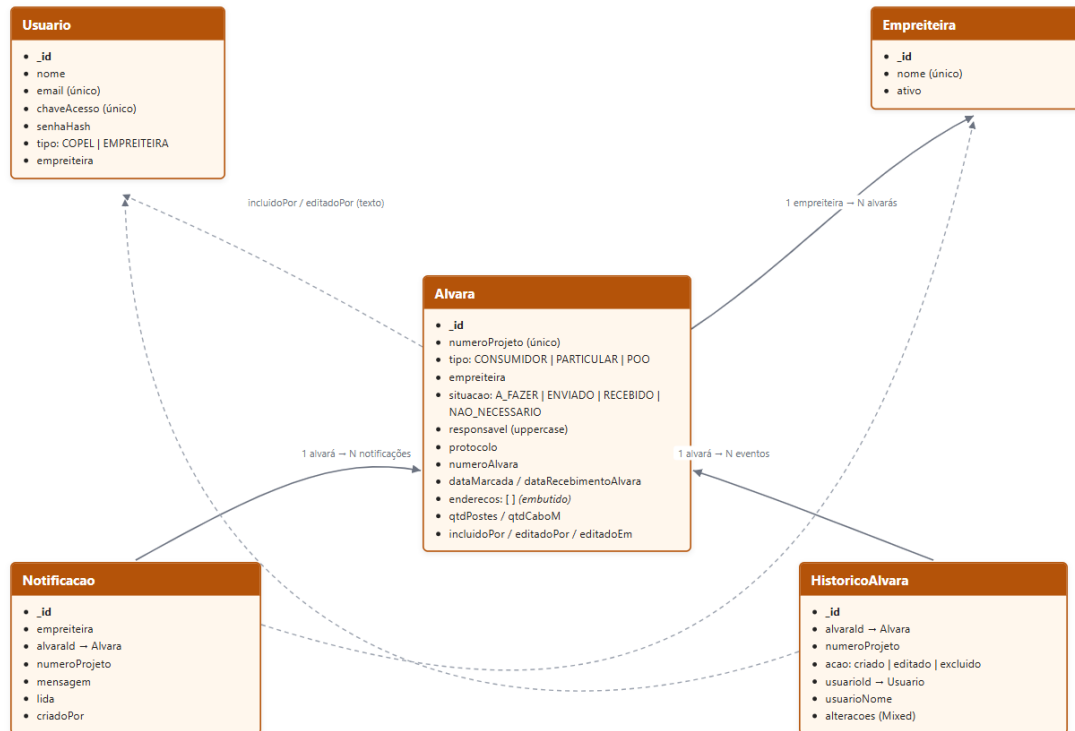


Figura 2 — Modelo de dados (coleções e relacionamentos) do MongoDB

7. BANCO DE DADOS

Esta seção detalha os campos de cada coleção do banco de dados MongoDB, definidos por schemas Mongoose no back-end.

Usuario

Tabela 3 — Campos da coleção Usuario

Campo	Tipo	Obrigatório
nome	String	Sim
email	String (único, minúsculo)	Não (exige e-mail ou chave)
chaveAcesso	String (único, maiúsculo)	Não (exige e-mail ou chave)
senhaHash	String	Sim
tipo	String — COPEL EMPREITEIRA	Sim
empreiteira	String (maiúsculo)	Sim, se tipo = EMPREITEIRA

Empreiteira

Tabela 4 — Campos da coleção Empreiteira

Campo	Tipo	Obrigatório
nome	String (único, maiúsculo)	Sim
ativo	Boolean	Sim (padrão: true)

Alvara

Tabela 5 — Campos da coleção Alvara

Campo	Tipo	Obrigatório
numeroProjeto	String (único)	Sim
tipo	String — CONSUMIDOR PARTICULAR POO	Sim
empreiteira	String (maiúsculo)	Sim, se tipo = PARTICULAR
situacao	String — A_FAZER ENVIADO RECEBIDO NAO_NECESSARIO	Sim (padrão: A_FAZER)
responsavel	String (maiúsculo)	Não
protocolo	String	Não
numeroAlvara	String	Não
dataMarcada	Date	Sim (padrão: data atual)

dataRecebimentoAlvara	Date	Não
enderecos	Array de subdocumentos	Não
qtdPostes / qtdCaboM	Number	Não
incluidoPor	String	Sim
editadoPor / editadoEm	String / Date	Não

Endereço (subdocumento de Alvara.enderecos)

Tabela 6 — Campos do subdocumento de endereço

Campo	Tipo	Obrigatório
naturezaServico	String — 5 9 290 Z	Sim (padrão: 5)
localObra / transversal1 / transversal2	String	Não
qtdExtensao	Number	Não
larguraM	Number (calculado automaticamente)	Não
pavimento	String	Não
areaM2	Number (calculado automaticamente)	Não
folhaNumero	String	Não

Notificacao

Tabela 7 — Campos da coleção Notificacao

Campo	Tipo	Obrigatório
empreiteira	String	Sim
alvarald	ObjectId → Alvara	Sim
numeroProjeto	String	Sim
mensagem	String	Sim
lida	Boolean	Sim (padrão: false)
criadoPor	String	Sim

HistoricoAlvara

Tabela 8 — Campos da coleção HistoricoAlvara

Campo	Tipo	Obrigatório
alvarald	ObjectId → Alvara	Sim
numeroProjeto	String	Sim
acao	String — criado editado excluido	Sim
usuariold	ObjectId → Usuario	Sim

usuarioNome	String	Sim
alteracoes	Mixed (JSON livre)	Não

8. DESENVOLVIMENTO DO BACK-END

O back-end foi construído em Node.js com o framework Express, seguindo uma separação em três camadas: models (schemas Mongoose), routes (lógica de negócio e endpoints) e middleware (autenticação). O projeto não utiliza uma camada separada de "controllers" — a lógica de cada rota fica diretamente no arquivo de rotas correspondente, já que o volume de regras de negócio por recurso não justificou essa camada extra.

```

server/
├─ package.json
├─ .env.example
├─ scripts/
│   ├─ criarUsuario.js           # cria usuário via linha de comando
│   └─ importarAlvaras2026.js    # importação em lote de alvarás
└─ src/
    ├─ index.js                  # bootstrap do Express + Mongoose
    ├─ middleware/
    │   └─ auth.js               # requireAuth / requireCopel
    ├─ models/
    │   ├─ Alvara.js
    │   ├─ Usuario.js
    │   ├─ Empreiteira.js
    │   ├─ Notificacao.js
    │   └─ HistoricoAlvara.js
    └─ routes/
        ├─ auth.js
        ├─ alvaras.js
        ├─ usuarios.js
        ├─ empreiteiras.js
        └─ notificacoes.js
  
```

Figura 3 — Estrutura de pastas do back-end (server/)

8.1 Middlewares

requireAuth — lê o cookie JWT (sca_token), valida a assinatura e popula req.usuario (id, nome, tipo, empreiteira). Aplicado a todas as rotas de /api/alvaras, /api/usuarios, /api/empreiteiras e /api/notificacoes.

requireCopel — bloqueia com 403 qualquer requisição feita por um usuário do tipo EMPREITEIRA em rotas exclusivas da COPEL (ex.: excluir alvará, gerenciar usuários).

8.2 Principais rotas da API

Tabela 9 — Principais rotas da API REST

Método	Rota	Descrição
POST	/api/auth/login	Autentica por e-mail ou chave de acesso
POST	/api/auth/logout	Encerra a sessão
GET	/api/auth/me	Retorna o usuário autenticado
GET	/api/alvaras	Lista alvarás (com filtros e paginação)
GET	/api/alvaras/estatisticas	Estatísticas para o Dashboard
GET	/api/alvaras/projeto/:numeroProjeto	Busca um alvará pelo número do projeto
GET	/api/alvaras/:id/historico	Histórico de auditoria do alvará
POST	/api/alvaras	Cadastra um novo alvará
PATCH	/api/alvaras/:id	Edita um alvará existente
DELETE	/api/alvaras/:id	Exclui um alvará
GET / POST	/api/usuarios	Lista / cadastra usuários (exclusivo COPEL)
PATCH / DELETE	/api/usuarios/:id	Edita / exclui usuário (exclusivo COPEL)
GET / POST	/api/empreiteiras	Lista / cadastra empreiteiras
PATCH / DELETE	/api/empreiteiras/:id	Edita / exclui empreiteira (exclusivo COPEL)
GET	/api/notificacoes	Lista notificações do usuário
GET	/api/notificacoes/nao-lidas	Contagem de notificações não lidas
PATCH	/api/notificacoes/:id/marcar-lida	Marca uma notificação como lida
PATCH	/api/notificacoes/marcar-todas-lidas	Marca todas como lidas

Um ponto de atenção resolvido durante o desenvolvimento foi a rota GET /api/alvaras/estatisticas: o filtro de escopo (que restringe o que uma empreiteira pode ver) precisou usar o operador \$and do MongoDB em vez de espalhar (spread) os objetos de filtro, pois o spread sobrescrevia silenciosamente a chave empreiteira e vazava dados de outras empreiteiras na agregação.

9. DESENVOLVIMENTO DO FRONT-END

O front-end foi construído em React com Vite, usando Context API para estado global (sessão do usuário e tema claro/escuro) e Tailwind CSS v4 para estilização.

```

client/
├─ package.json
├─ index.html
└─ src/
    ├─ main.jsx
    ├─ App.jsx           # shell / roteamento por query string
    ├─ api.js            # chamadas HTTP de Alvará
    ├─ authApi.js / usuariosApi.js / empreiteirasApi.js / notificacoesApi.js
    ├─ constants.js / cores.js / planilha.js / protocolo.js
    ├─ contexts/
    │   ├─ AuthContext.jsx # sessão / usuário logado
    │   └─ ThemeContext.jsx # tema claro/escuro
    └─ components/
        ├─ Login.jsx
        ├─ Sidebar.jsx / BrandMark.jsx
        ├─ AlvaraForm.jsx           # cadastro único + em lote
        ├─ PesquisarAlvara.jsx
        ├─ AlvaraDetalhePainel.jsx # Projeto / Status / Endereço
        ├─ SolicitacaoImpressao.jsx
        ├─ Dashboard.jsx
        ├─ UsuariosAdmin.jsx
        ├─ EmpreiteirasAdmin.jsx
        └─ NotificacoesSino.jsx
  
```

Figura 4 — Estrutura de pastas do front-end (client/src)

9.1 Organização

components/ — um componente por tela ou bloco de interface (Login, Sidebar, AlvaraForm, PesquisarAlvara, AlvaraDetalhePainel, Dashboard, UsuariosAdmin, EmpreiteirasAdmin, NotificacoesSino, SolicitacaoImpressao).

contexts/ — AuthContext (sessão/usuário logado) e ThemeContext (tema claro/escuro, persistido em localStorage).

serviços (api.js, authApi.js, usuariosApi.js, empreiteirasApi.js, notificacoesApi.js) — funções que encapsulam as chamadas fetch para a API, cada uma correspondendo a um recurso do back-end.

9.2 Principais telas

A seguir, as capturas de tela das principais interfaces do sistema.

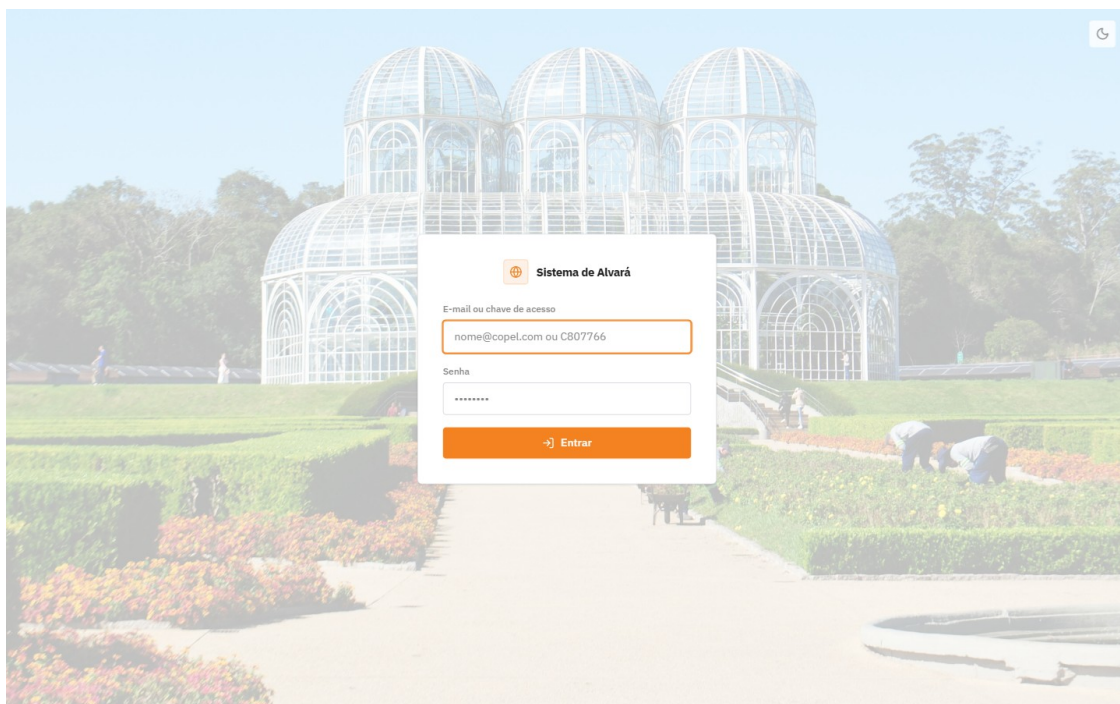


Figura 5 — Tela de login

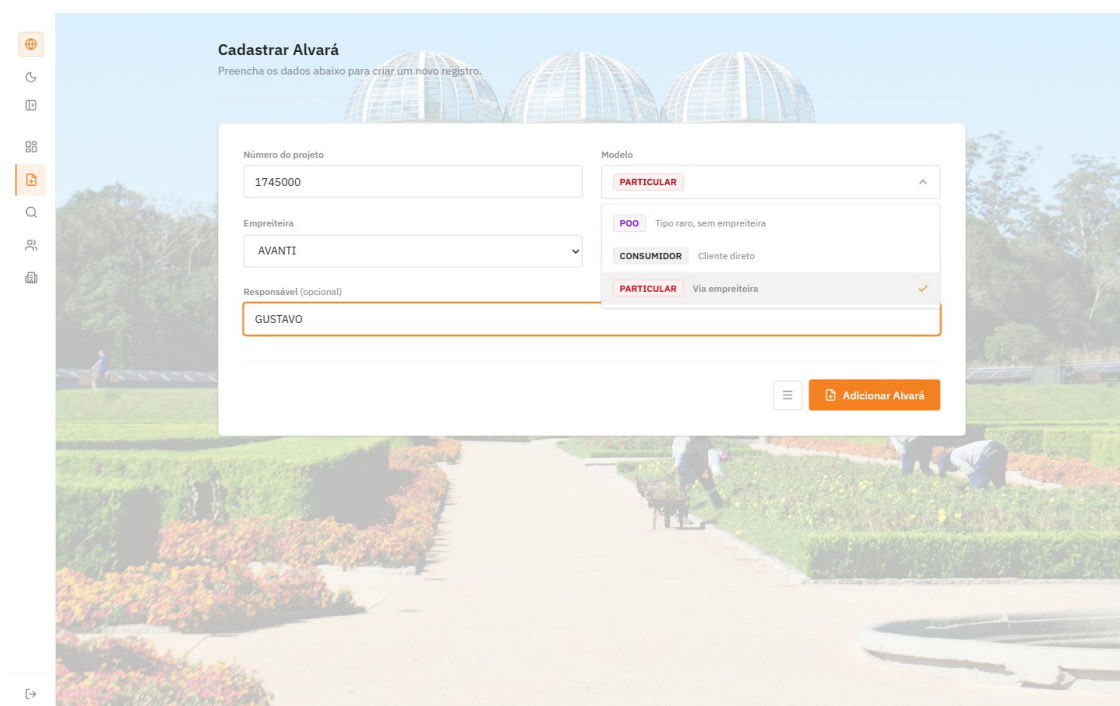


Figura 6 — Cadastro de alvará (modo único)

Sistema de Alvará

Dashboard

Cadastrar Alvará

Pesquisar Alvará

Usuários

Empreiteiras

Gustavo Iwamoto

COPEL Distribuição

Sair

Q

Buscar por número do projeto...

Filtros

Nº PROJETO	TIPO	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	DATA MARCADA	CRIADO EM
1735513	PARTICULAR	ENERGY	ENVIADO	—	18/09/2026	18/09/2026
1739222	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	R. THEODORO FONSECA	02/08/2026	18/09/2026
1739541	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	31/08/2026	18/09/2026
1581907	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	16/08/2026	18/09/2026
1736931	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	18/08/2026	18/09/2026
1729717	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	18/08/2026	18/09/2026
1642539	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	18/08/2026	18/09/2026
1727688	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	01/08/2026	18/09/2026
14601411	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
1741575/1741973	PARTICULAR	ELETROCHESKI	ENVIADO	—	09/09/2026	18/09/2026
1726986	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
17284451	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	29/07/2026	18/09/2026
1727679/1728004	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	03/07/2026	18/09/2026
1726987	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	29/07/2026	18/09/2026
1725309	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
1721614	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	28/07/2026	18/09/2026
1720974	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
1738790	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	28/08/2026	18/09/2026

Mostrando 1–40 de 40 alvarás

Figura 7 — Pesquisa de alvarás com filtros e paginação

Sistema de Alvará

Dashboard

Cadastrar Alvará

Pesquisar Alvará

Usuários

Empreiteiras

Gustavo Iwamoto

COPEL Distribuição

Sair

Q

Buscar por número do projeto...

Filtros

1734909	PARTICULAR	CONSTRUCEL
17420681	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1732990	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1714028	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1734921	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1735077	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1732627	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1732418/1732419	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1733230/1733231	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1729373	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1737330	PARTICULAR	AVANTI
1731805	PARTICULAR	AVANTI
1724317	PARTICULAR	AVANTI
1723865	PARTICULAR	AVANTI
1735898	PARTICULAR	JB
1485921	PARTICULAR	PROENGE
1672443	PARTICULAR	JB
1731174	CONSUMIDOR	
1734578	PARTICULAR	ENERGY

Mostrando 1–40 de 40 alvarás

Projeto 1735898

RECEBIDO

PARTICULAR

Alterar

Excluir

Imprimir

Projeto

Status

Endereço

Número do projeto

1735898

Tipo

PARTICULAR

Incluído por

Gustavo Iwamoto

Criado em

16/09/2026, 17:58:56

Última alteração

Gustavo Iwamoto em 16/09/2026, 18:00:52

Figura 8 — Painel de detalhe do alvará — aba Projeto

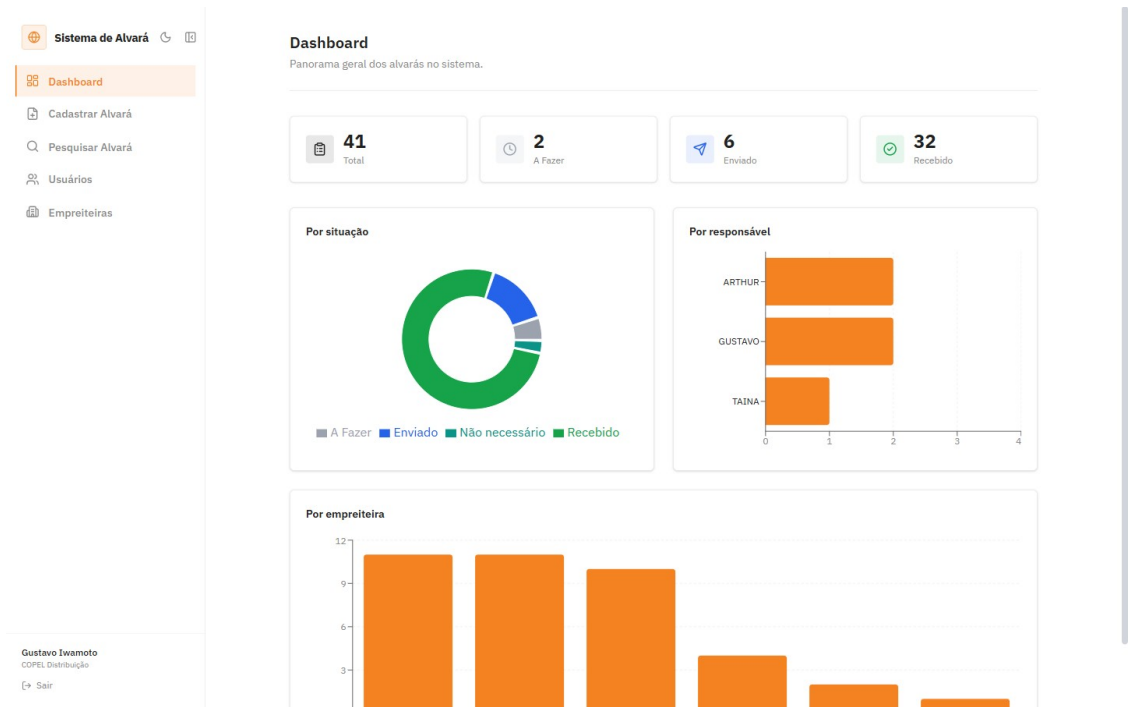


Figura 9 — Dashboard com estatísticas

10. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

10.1 Login

Objetivo: Autenticar o usuário e redirecioná-lo para a área correspondente ao seu papel.

Descrição: A tela de login aceita e-mail ou chave de acesso (chave alfanumérica usada internamente pela COPEL) e senha. O sistema também permite alternar entre tema claro e escuro já nesta tela.

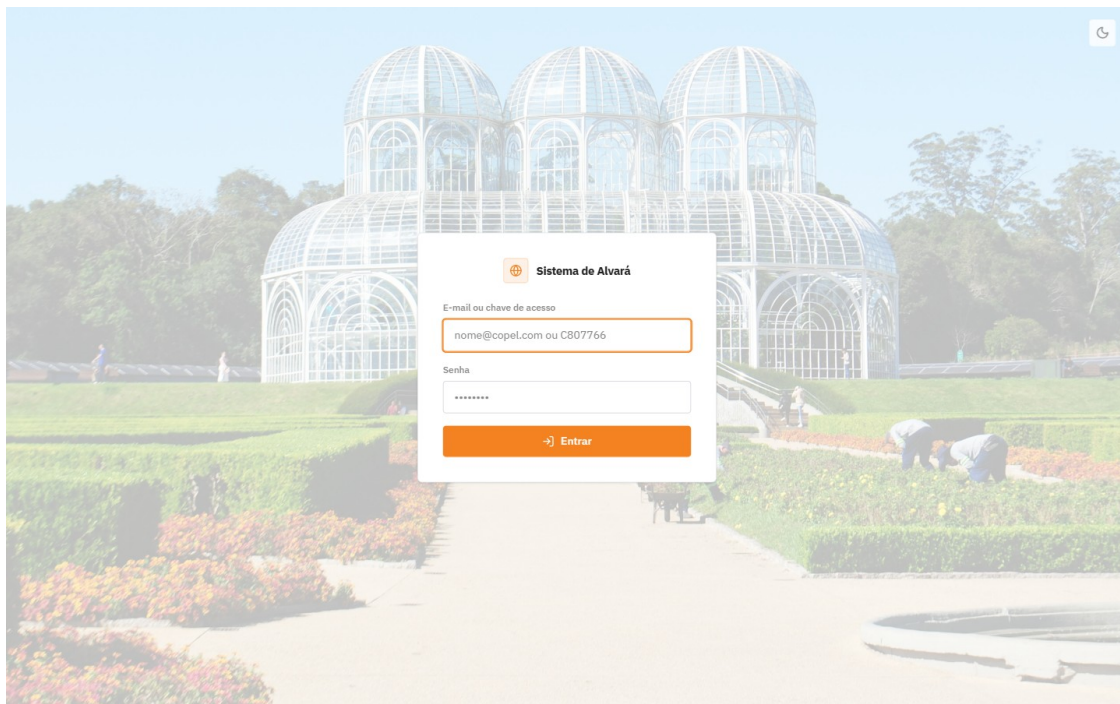


Figura 10 — Tela de login do sistema

Resultado esperado: Usuário autenticado é redirecionado ao Dashboard (ou à Pesquisa, se for EMPREITEIRA); credenciais inválidas exibem mensagem de erro genérica.

10.2 Cadastro de Alvará (único)

Objetivo: Permitir que um usuário COPEL registre um novo alvará no sistema.

Descrição: O formulário exige número do projeto e modelo (CONSUMIDOR, PARTICULAR ou POO). Quando o modelo é PARTICULAR, os campos Empreiteira e Protocolo passam a ser exibidos — o Protocolo aceita apenas o código numérico e o sistema completa automaticamente o prefixo padrão "01." quando ausente.

Cadastrar Alvará
Preencha os dados abaixo para criar um novo registro.

Número do projeto: 1745000

Empreiteira: AVANTI

Responsável (opcional): GUSTAVO

Modelo: **PARTICULAR**

- POO Tipo raro, sem empreiteira
- CONSUMIDOR Cliente direto
- PARTICULAR** Via empreiteira ✓

Adicionar Alvará

Figura 11 — Formulário de cadastro de alvará do tipo PARTICULAR

Resultado esperado: Novo alvará aparece na Pesquisa de Alvarás com situação inicial A_FAZER.

10.3 Cadastro de Alvará em Lote

Objetivo: Agilizar o cadastro de vários alvarás semelhantes de uma só vez.

Descrição: Um botão de menu ao lado de "Adicionar Alvará" alterna para uma tabela compacta com 2 a 10 linhas, cada uma com número do projeto, modelo, empreiteira, protocolo e responsável. O envio cadastra as linhas sequencialmente e relata falhas individualmente, sem interromper o restante do lote.

Sistema de Alvará

Cadastrar Alvará
Cadastro em lote — preencha as informações de base de cada alvará.

Nº do projeto	Modelo	Empreiteira	Protocolo	Responsável
1745001	PARTICULAR	CONSTRUCEL	Opcional	Opcional
1745002	CONSUMIDOR	—	—	Opcional

[+ Adicionar linha \(2/10\)](#)

[Cadastrar 2 alvarás](#)

Gustavo Iwamoto
COPEL Distribuição
[Sair](#)

Figura 12 — Cadastro de alvarás em lote

Resultado esperado: Todos os alvarás válidos do lote são criados; linhas com erro (ex.: número de projeto duplicado) são reportadas sem impedir a criação das demais.

10.4 Pesquisa e Filtro de Alvarás

Objetivo: Permitir localizar rapidamente qualquer alvará cadastrado.

Descrição: A tabela principal permite busca por número do projeto e filtros por tipo, situação e empreiteira. Por padrão, alvarás marcados como "Não necessário" ficam ocultos, aparecendo apenas quando esse filtro é selecionado explicitamente.

Sistema de Alvará

Dashboard

Cadastrar Alvará

Pesquisar Alvará

Usuários

Empreiteiras

Gustavo Iwamoto

COPEL Distribuição

Sair

Q. Buscar por número do projeto...

Filtros

Nº PROJETO	TIPO	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	DATA MARCADA	CRIADO EM
1735513	PARTICULAR	ENERGY	ENVIADO	—	18/09/2026	18/09/2026
1739222	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	R. THEODORO FONSECA	02/08/2026	18/09/2026
1739541	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	31/08/2026	18/09/2026
1581907	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	16/08/2026	18/09/2026
1736931	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	18/08/2026	18/09/2026
1729717	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	18/08/2026	18/09/2026
1642539	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	18/08/2026	18/09/2026
1727688	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	01/08/2026	18/09/2026
14601411	PARTICULAR	ENERGY	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
1741575/1741973	PARTICULAR	ELETROCHESKI	ENVIADO	—	09/09/2026	18/09/2026
1726986	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
17284451	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	29/07/2026	18/09/2026
1727679/1728004	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	03/07/2026	18/09/2026
1726987	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	29/07/2026	18/09/2026
1725309	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
1721614	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	28/07/2026	18/09/2026
1720974	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	04/08/2026	18/09/2026
1738790	PARTICULAR	ELETROCHESKI	RECEBIDO	—	28/08/2026	18/09/2026

Mostrando 1–40 de 40 alvarás

Figura 13 — Tela de pesquisa de alvarás

Resultado esperado: Lista filtrada é atualizada instantaneamente conforme os critérios de busca.

10.5 Detalhe do Alvará e Edição do Status

Objetivo: Consultar e atualizar os dados de acompanhamento de um alvará específico.

Descrição: Ao clicar em um alvará, um painel lateral exibe três abas: Projeto (dados gerais e histórico), Status (situação, responsável, protocolo, número do alvará e data de recebimento) e Endereço (planilha técnica). O protocolo só é exibido para alvarás do tipo PARTICULAR.

Sistema de Alvará

Dashboard

Cadastrar Alvará

Pesquisar Alvará

Usuários

Empreiteiras

Gustavo Iwamoto

COPEL Distribuição

Sair

Q. Buscar por número do projeto...

Filtros

1734909	PARTICULAR	CONSTRUCEL
17420681	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1732990	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1714028	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1734921	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1735077	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1732627	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1732418/1732419	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1733230/1733231	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1729373	PARTICULAR	CONSTRUCEL
1737330	PARTICULAR	AVANTI
1731805	PARTICULAR	AVANTI
1724317	PARTICULAR	AVANTI
1723865	PARTICULAR	AVANTI
1735898	PARTICULAR	JB
1485921	PARTICULAR	PROENGE
1672443	PARTICULAR	JB
1731174	CONSUMIDOR	
1734578	PARTICULAR	ENERGY

Mostrando 1–40 de 40 alvarás

Projeto 1735898 RECEBIDO PARTICULAR

Cancelar

Salvar

Projeto

Status

Endereço

Situação

RECEBIDO

Responsável

ARTHUR

Protocolo

Ex: 01.20265390528222

Número do Alvará

Ex: 2026/0017734

Data Recebimento

dd/mm/aaaa

Figura 14 — Edição da aba Status, com protocolo e número do alvará

Resultado esperado: Alterações são salvas e refletidas imediatamente na lista, com evento de auditoria registrado no histórico do alvará.

10.6 Cálculo Automático da Planilha de Alvará

Objetivo: Padronizar os valores numéricos da planilha técnica sem depender de digitação manual.

Descrição: Para postes (natureza "5"), largura e área são fixadas em 1,0. Para cabos (naturezas "9", "290" e "Z"), a largura é fixada em 0,1 e a área é calculada como a extensão em metros $\times$ 0,1, arredondada para o múltiplo de 0,05 mais próximo. Todos os campos numéricos são exibidos sempre com ponto decimal e no mínimo uma casa decimal.

A interface do sistema de controle de alvará é dividida em duas partes principais. À esquerda, há uma lista de projetos com as seguintes colunas: número do projeto, status e tipo. Os projetos listados incluem: 1734909 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 17420681 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1732990 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1714028 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1734921 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1735077 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1732627 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1732418/1732419 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1733230/1733231 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1729373 (PARTICULAR, CONSTRUCEL), 1737330 (PARTICULAR, AVANTI), 1731805 (PARTICULAR, AVANTI), 1724317 (PARTICULAR, AVANTI), 1723865 (PARTICULAR, AVANTI), 1735898 (PARTICULAR, JB), 1485921 (PARTICULAR, PROENGE), 1672443 (PARTICULAR, JB), 1731174 (CONSUMIDOR), e 1734578 (PARTICULAR, ENERGY). À direita, o formulário de edição de um endereço para o projeto 1735898 (RECEBIDO, PARTICULAR). O formulário contém campos para 'Local da obra' (Rua principal), 'Transversal - Rua 1' (Rua transversal 1), 'Transversal - Rua 2' (Rua transversal 2), e campos para 'Qtde/Extensão (m)' e 'Largura (m) - automático'. O endereço selecionado é '5 - Substituição/lançamento de postes de energia elétrica'.

Figura 15 — Edição de endereço com largura e área calculadas automaticamente

Resultado esperado: Largura e área nunca ficam inconsistentes com a natureza do serviço, eliminando erro de digitação nesses dois campos.

10.7 Impressão da Solicitação e Planilha de Alvará

Objetivo: Gerar o documento formal exigido pela prefeitura a partir dos dados já cadastrados no sistema.

Descrição: O botão "Imprimir" (exclusivo COPEL) abre uma versão do documento pronta para impressão em A4, com moldura azul de destaque e os campos-chave (número do projeto, natureza do serviço e local da obra) em vermelho, seguida da Planilha de Alvará com a tabela de endereços.

Solicitação de Alvará — Projeto 1735898

Imprimir

1ª via

SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ

ALVARÁ Nº _____

PROJETO: 1735898

Curitiba, 18 de Setembro de 2026

À Secretaria de Trânsito - SETRAN
Coordenadoria de Obras de Curitiba - COC.
Engº Mirian Voss

Solicitamos autorização para executar serviços de **instalação/Substituição de serviços conforme planilha em anexo**, conforme planilha em anexo, para a contratante **COPEL DISTRIBUIÇÃO**, nos comprometendo a cumprir as determinações da Municipalidade no que se refere às normas e posturas a serem estabelecidas por este Núcleo, de conformidade com a Lei Municipal nº 11095/2004.

Anexamos croqui de localização e o cronograma físico de execução da(s) obras(s).

Atenciosamente:

Razão Social: COPEL DISTRIBUIÇÃO
CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06
Endereço: R Prof. Brasílio Ovídio da Costa Nº: 1703
Cidade/UF: Curitiba/PR Bairro: Santa Quitéria
Telefone: (41) 98859-5265
E-mail: projetos.cta@copel.com
Responsável Técnico: Fábio Vitória Rodrigues
Número do CREA: PR-185849/D Estado: Paraná

Local da obra:

Figura 16 — Documento de Solicitação de Alvará pronto para impressão

Resultado esperado: Documento gerado automaticamente reproduz os dados do alvará sem necessidade de preenchimento manual.

10.8 Dashboard e Estatísticas

Objetivo: Dar visibilidade consolidada da carteira de alvarás.

Descrição: O Dashboard mostra totais por situação (A Fazer, Enviado, Recebido, Não necessário), um gráfico de pizza por situação, um gráfico de barras por responsável e, para usuários COPEL, um gráfico de barras por empreiteira.

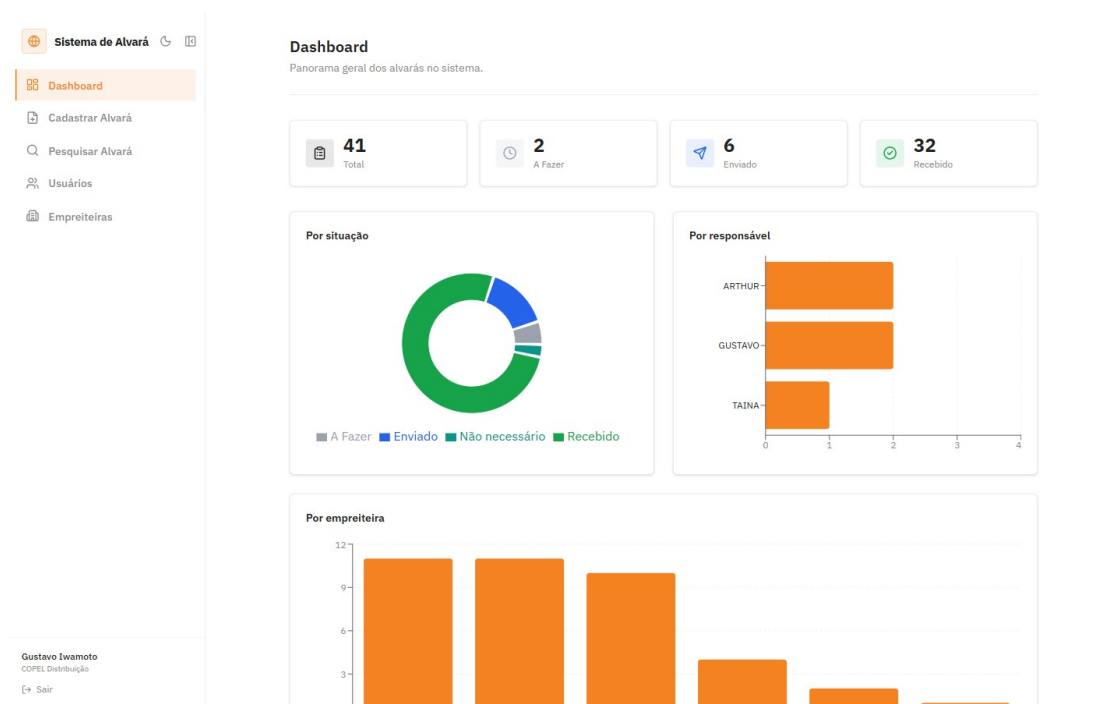


Figura 17 — Dashboard com gráficos de situação, responsável e empreiteira

Resultado esperado: Usuário COPEL vê o panorama geral; usuário EMPREITEIRA vê apenas os números da própria empreiteira.

10.9 Gestão de Usuários e Empreiteiras

Objetivo: Permitir que a COPEL administre quem tem acesso ao sistema e quais empreiteiras estão ativas.

Descrição: As telas de Usuários e Empreiteiras (exclusivas COPEL) permitem cadastrar, editar e excluir usuários, e cadastrar, ativar/desativar e excluir empreiteiras — que alimentam automaticamente os menus de seleção usados no cadastro de alvará.

Sistema de Alvará

- Dashboard
- Cadastrar Alvará
- Pesquisar Alvará
- Usuários**
- Empreiteiras

Usuários

Funcionários COPEL enxergam todos os alvarás. Usuários de empreiteira só veem os alvarás PARTICULAR da própria empreiteira.

Novo usuário

Nome:

Tipo:

E-mail:

Chave de acesso (opcional):

Senha:

[Adicionar usuário](#)

ARTHUR COPEL	arthur.teste@copel.com	Editar	Excluir
Contato JB JB	contato@jb.com.br	Editar	Excluir
Gustavo Iwamoto COPEL	gustavo.teste@copel.com - C807766	Editar	Excluir

Gustavo Iwamoto
COPEL Distribuição
[Sair](#)

Figura 18 — Tela de gestão de usuários

Resultado esperado: Somente empreiteiras ativas ficam disponíveis para seleção ao cadastrar um alvará PARTICULAR.

10.10 Notificações para a Empreiteira

Objetivo: Avisar a empreiteira responsável no momento em que seu alvará é oficialmente recebido.

Descrição: Quando um usuário COPEL muda a situação de um alvará de ENVIADO para RECEBIDO, o sistema pergunta se deseja notificar a empreiteira. Se confirmado, a empreiteira vê um sino com contagem de não lidas; ao clicar na notificação, é levada direto ao alvará correspondente.

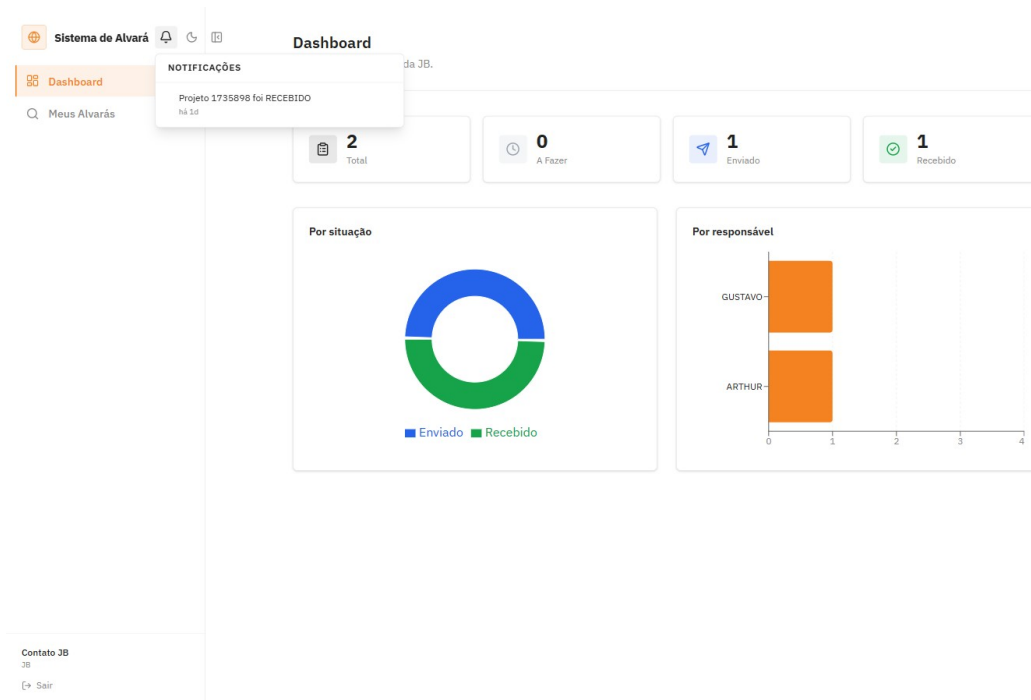


Figura 19 — Sino de notificações do usuário EMPREITEIRA

Resultado esperado: Empreiteira é avisada em tempo real (na próxima atualização da página) sem precisar consultar a planilha manualmente.

10.11 Restrição de Acesso por Papel de Usuário (RBAC)

Objetivo: Garantir que uma empreiteira nunca veja dados de outra empreiteira ou de alvarás que não são seus.

Descrição: O menu lateral e as rotas da API mudam de acordo com o tipo de usuário: EMPREITEIRA só vê "Dashboard" e "Meus Alvarás", e todo filtro é forçado no back-end (nunca confiando em parâmetros vindos do cliente).

Nº PROJETO	TIPO	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	DATA MARCADA	CRIADO EM
1735898	PARTICULAR JB	RECEBIDO	ARTHUR	—	16/09/2026	16/09/2026
1672443	PARTICULAR JB	ENVIADO	GUSTAVO	R. SAMUEL DA ROCHA CUNHA +1	11/09/2026	11/09/2026

Figura 20 — Visão restrita do usuário EMPREITEIRA (menu reduzido)

Resultado esperado: Usuário EMPREITEIRA nunca consegue visualizar ou editar alvarás de outra empresa, mesmo manipulando a URL diretamente.

10.12 Tema Claro/Escuro

Objetivo: Adaptar a interface à preferência visual do usuário.

Descrição: Um botão no cabeçalho alterna entre tema claro e escuro em toda a aplicação, incluindo gráficos do Dashboard. A preferência é salva no navegador. O documento de impressão permanece sempre no tema claro, independentemente do tema ativo na tela, pois é impresso em papel branco.

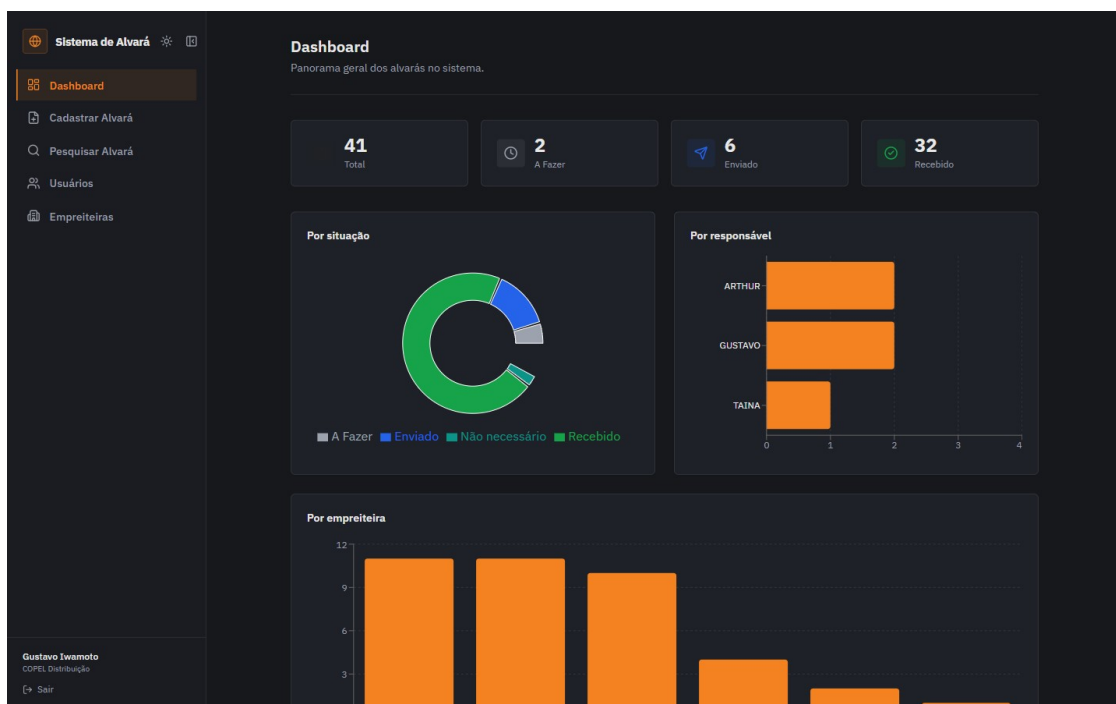


Figura 21 — Dashboard no tema escuro

Resultado esperado: Toda a interface (exceto o documento de impressão) respeita o tema escolhido, sem perda de legibilidade ou contraste.

11. TESTES REALIZADOS

Os testes foram realizados de forma manual e exploratória, utilizando automação de navegador (Playwright/Claude Browser) para reproduzir os fluxos de uso reais com os dois perfis de usuário (COPEL e EMPREITEIRA), incluindo a verificação do console do navegador em busca de erros/avisos durante a navegação.

Tabela 10 — Testes realizados e resultados

Teste	Resultado
Login com e-mail e com chave de acesso	Aprovado
Cadastro de alvará único (CONSUMIDOR / PARTICULAR / POO)	Aprovado
Cadastro de alvarás em lote (2 a 10 linhas)	Aprovado
Edição de situação, responsável, protocolo e número do alvará	Aprovado
Exclusão de alvará com confirmação	Aprovado
Pesquisa e filtros (tipo, situação, empreiteira)	Aprovado
Cálculo automático de largura/área da planilha (postes e cabos)	Aprovado
Impressão da Solicitação e Planilha de Alvará	Aprovado
Notificação da empreiteira ao mudar para RECEBIDO	Aprovado
Restrição de acesso do usuário EMPREITEIRA (dados de outra empresa)	Aprovado
Dashboard — estatísticas por situação/responsável/empreiteira	Aprovado
Alternância de tema claro/escuro em todas as telas	Aprovado
Aviso do React ao alternar cadastro único/lote (setState impuro)	Corrigido durante os testes
Exibição de "Data Recebimento" com um dia de defasagem (fuso horário)	Corrigido durante os testes

12. DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Vazamento de escopo em agregação MongoDB: o uso de spread de objetos no filtro da rota de estatísticas sobrescrevia silenciosamente a restrição de empreiteira, exigindo o uso de \$and para compor filtros com segurança.
- Consistência de tema escuro: como os tokens de cor do Tailwind são reaproveitados em todo o app (incluindo o documento de impressão), foi necessário fixar manualmente os valores de cor no componente de impressão para que ele nunca herdasse o tema escuro da aplicação.
- Regra de cálculo da Planilha de Alvará: a regra de arredondamento da área (múltiplo de 0,05 mais próximo, com formatação de no mínimo uma casa decimal) precisou ser deduzida e validada manualmente contra vários exemplos numéricos fornecidos antes da implementação.
- Exibição de datas "puras" (sem hora): datas gravadas à meia-noite UTC apareciam um dia antes quando formatadas com o fuso horário local do navegador, exigindo uma função de formatação específica baseada nos componentes UTC da data.
- Padronização de texto livre: o campo "responsável" era digitado livremente, o que gerava entradas como "gustavo", "GUSTAVO" e "Gustavo" sendo tratadas como pessoas diferentes nos gráficos do Dashboard — resolvido com normalização para caixa alta tanto no cadastro quanto nos dados já existentes.
- Atualização de estado entre componentes: o botão de alternância do modo de cadastro em lote inicialmente chamava o setState do componente pai dentro do "updater" do próprio estado local, o que o React sinaliza como atualização durante a renderização — corrigido movendo a chamada para fora do updater.

13. MELHORIAS FUTURAS

Durante o levantamento de requisitos, duas funcionalidades foram conscientemente adiadas para uma fase futura, por dependerem de armazenamento de arquivos em nível corporativo — fora do escopo deste TCC:

- Upload de Documentos/Anexos: anexar ao alvará arquivos como ART, Carta Acordo, Termo de Cessão de Crédito e Projeto.
- Solicitação de Alvará pela Empreiteira: fluxo em que a própria empreiteira sugere um novo alvará (sem número de projeto definido ainda), anexando documentos para a COPEL avaliar, aprovar ou recusar com uma lista de pendências.

Outras melhorias identificadas como possíveis extensões futuras:

- Autenticação com renovação de token (refresh token), hoje limitada a uma sessão fixa de 7 dias.
- Relatórios exportáveis em PDF/Excel a partir do Dashboard.
- Permissões mais granulares dentro do próprio papel COPEL (ex.: apenas leitura para alguns funcionários).
- Histórico de alterações navegável diretamente na interface (hoje a rota existe na API, mas ainda não tem tela própria).

14. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Controle de Alvará atingiu os objetivos definidos no início do projeto: o controle de alvarás, antes feito em planilhas isoladas e sem controle de acesso, passou a ser feito em uma aplicação web centralizada, com autenticação, controle de acesso por papel de usuário, trilha de auditoria e geração automática dos documentos formais exigidos pela prefeitura.

Os requisitos funcionais levantados no início do trabalho foram implementados em sua totalidade; as duas funcionalidades que dependiam de armazenamento de arquivos corporativo foram conscientemente documentadas como melhorias futuras, decisão tomada em conjunto com o usuário final do sistema para manter o escopo do TCC viável dentro do prazo disponível.

Entre os conhecimentos adquiridos ao longo do desenvolvimento, destacam-se: a modelagem de dados orientada a documentos no MongoDB, a construção de autenticação e controle de acesso por papel de usuário sem depender de bibliotecas prontas de terceiros, o cuidado necessário ao lidar com fuso horário em datas persistidas, e a importância de validar regras de negócio numéricas contra casos concretos antes de codificá-las.

15. REFERÊNCIAS

- REACT. Documentação oficial. Disponível em: <https://react.dev>
- VITE. Documentação oficial. Disponível em: <https://vitejs.dev>
- NODE.JS. Documentação oficial. Disponível em: <https://nodejs.org>
- EXPRESS. Documentação oficial. Disponível em: <https://expressjs.com>
- MONGODB. Documentação oficial. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs>
- MONGOOSE. Documentação oficial. Disponível em: <https://mongoosejs.com>
- TAILWIND CSS. Documentação oficial. Disponível em: <https://tailwindcss.com>
- JSON WEB TOKENS (JWT). Introdução e especificação. Disponível em: <https://jwt.io>
- RECHARTS. Documentação oficial. Disponível em: <https://recharts.org>
- PLAYWRIGHT. Documentação oficial. Disponível em: <https://playwright.dev>
- Material didático do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas — SENAI.